

Tarea 1: Programacion 2

Integrantes: Javier Caullan Herrada, Diego Torres Fernandez, Erick Torres Maulme

Pregunta 1: ¿Qué problema del mundo real motiva el desarrollo de este trabajo? Describalo con sus propias palabras.

Respuesta 1: Desde hace ya tiempo existe un problema con la cantidad de basura en el mar y en las playas, sin una real respuesta de la autoridad, las jornadas de limpieza organizadas por las personas se quedan cortas. Además, suelen ser poco eficientes debido a que hay un flujo constante de basura, por lo que una solución robótica podría ayudar a mantener la limpieza y cortar ese flujo.

Pregunta 2: Explique la diferencia arquitectónica o algorítmica fundamental entre las políticas PPO y PPO-Mask. ¿Qué ventaja operativa aporta la implementación de una máscara de acciones?

Respuesta 2: El robot está equipado con un sensor 2-D LiDAR y wheel encoders. La ventaja operativa de esta máscara es que evita movimientos inútiles o inviables, reduce errores durante la exploración y hace que la navegación sea más eficiente, estable y segura.

Pregunta 3: Explique la diferencia arquitectónica o algorítmica fundamental entre las políticas PPO y PPO-Mask ¿Que ventaja operativa aporta la implementación de una máscara de acciones?

Respuesta 3: PPO-Mask mantiene la misma base de aprendizaje por refuerzo que PPO, pero agrega una máscara de acciones que bloquea, en cada estado, las acciones inválidas o poco seguras antes de que el agente elija una. En otras palabras, PPO explora sobre todo el espacio de acciones disponible, mientras que PPO-Mask restringe esa exploración según las reglas y limitaciones del entorno. La ventaja operativa es que el robot evita maniobras imposibles o riesgosas, desperdicia menos pasos de exploración y suele navegar de forma más estable y eficiente.

Pregunta 4: El documento reporta una reducción de desempeño experimental del 16,6 % en el índice ISE y del 5,2 % en el IAE. En el contexto estricto de la navegación robótica ¿que magnitud física o tipo de comportamiento penaliza de mayor manera el índice ISE?

Respuesta 4: El ISE penaliza de mayor manera los errores de gran magnitud, independiente del momento en que ocurran, porque el error se eleva al cuadrado. Por eso, las desviaciones grandes de trayectoria o posición tienen mucho más peso que los errores pequeños. Sirve para castigar fuertemente las grandes desviaciones, aunque no le importan tanto los errores menores que persisten en el tiempo.